எல்லையை மதிப்பிடும் முறை

(1) $A = \lim_{x \to a} g(x)$ மடக்கைச் சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மைக்காக $A > 0$ எனக்கொண்டு, இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க $\log A = \lim_{x \to a} \log(g(x))$ எனப்பெறலாம். எனவே $f(x) = \log x$ -க்கு மேற்கண்ட தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\lim_{x \to a} \log(g(x)) \;=\; \log\left(\lim_{x \to a} g(x)\right) \text{ ஆகும்.}$$

(2) நாம் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த, $\lim_{x \to a} \log(g(x))$ ஆனது $\left(\frac{0}{0}\right)$ அல்லது $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்.

(3) மதிப்பிடப்பட்ட எல்லை α எனக்கொண்டால் தேவையான எல்லை e^{α} ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.43

லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி, $\lim_{x \to 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ என நிறுவுக.

தீர்வு

இது 1^{∞} எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. $g(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ என்க. மடக்கை எடுக்க,

$$\log g(x) \;=\; \frac{\log(1+x)}{x}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \log(g(x)) \;=\; \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{\log(1+x)}{x}\right) \quad \left(\frac{0}{0} \text{ வடிவம்}\right)$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{\frac{1}{1+x}}{1}\right) \qquad \text{(லோபிதாலின் விதியின்படி)}$$

$$= 1 \,.$$

$$\text{ஆனால்,} \quad \lim_{x \to 0^+} \log g(x) \;=\; \log\left(\lim_{x \to 0^+} g(x)\right)$$

$$\text{எனவே,} \quad \log\left(\lim_{x \to 0^+} g(x)\right) \;=\; 1 \,.$$

ஆகவே அடுக்குப்படுத்த, $\lim_{x \to 0^+} g(x) = e$.

எடுத்துக்காட்டு 7.44

மதிப்பிடுக : $\lim_{x \to \infty} (1+2x)^{\frac{1}{2\log x}}$.

தீர்வு

இது ∞^0 எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது.

$$g(x) \;=\; (1+2x)^{\frac{1}{2\log x}} \text{ என்க.}$$

மடக்கை எடுக்க,

$$\log g(x) \;=\; \frac{\log(1+2x)}{2\log x}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 31 16-12-2022 17:11:32